

DISCIPLINA

Engenharia de Software II

Do problema ao desenvolvimento de software

Professora: Rita Rodrigues



O PONTO DE PARTIDA

Antes do código, existe uma situação a compreender

Códigos, linguagens, bancos de dados e aplicativos são importantes — mas representam apenas uma parte do trabalho.

Por que este software precisa existir?

— A tecnologia é parte da solução — não o ponto de partida.



Todo software começa com uma ideia?

Uma ideia pode iniciar a conversa. O produto, porém, deve nascer da compreensão de uma necessidade.

COMEÇAR PELA TECNOLOGIA

“Vamos criar um aplicativo.”
“Vamos desenvolver em Java.”

Risco: definir a solução antes de entender o que precisa melhorar.

?

COMEÇAR PELA COMPREENSÃO

Qual situação precisa melhorar?
Quem é afetado?
Qual benefício esperamos?

Resultado: uma solução conectada às necessidades reais das pessoas.

Situação

Dificuldade

Necessidade

Produto

— Primeiro compreendemos. Depois pensamos na solução e nas tecnologias.

Desenvolver software é percorrer um caminho

O código faz parte do processo. O resultado depende do caminho completo.



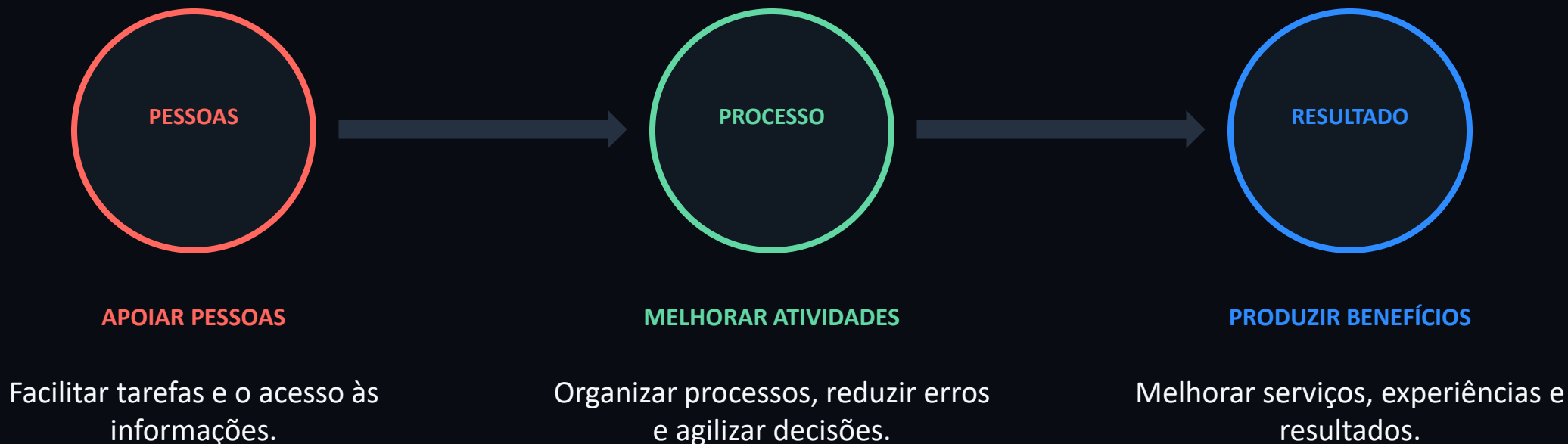
NA DISCIPLINA

Você percorrerá esse caminho por meio de pequenas entregas. A cada etapa, novas informações serão incorporadas e as decisões poderão ser validadas e melhoradas.

Afinal, por que os softwares são desenvolvidos? →

Desenvolvemos software para melhorar situações

A tecnologia ganha valor quando apoia pessoas, atividades e resultados concretos.



Não desenvolvemos software apenas para usar tecnologia — desenvolvemos para gerar uma melhoria.

No laboratório, o valor está na melhoria do processo

A instituição possui vários laboratórios utilizados por alunos e professores. As reservas chegam por mensagens e são registradas manualmente em uma planilha, sem uma visão única dos horários disponíveis.

SITUAÇÃO ATUAL

- Pedidos espalhados em mensagens
- Registros manuais em planilha
- Horários difíceis de consultar
- Reservas duplicadas e demora

COM O APOIO DO SOFTWARE

- Solicitações centralizadas
- Informações organizadas
- Disponibilidade visível
- Conflitos validados e acompanhamento

O benefício está em “ter um sistema” ou em melhorar o processo de reserva?

— O valor do software está na melhoria proporcionada às pessoas e às atividades.

Todo problema precisa de um software?

Não. A solução adequada depende da causa, da utilidade e da viabilidade.

O SOFTWARE PODE CONTRIBUIR

- ✓ informações precisam ser organizadas
- ✓ tarefas repetitivas podem ser automatizadas
- ✓ muitas pessoas acessam ou atualizam dados
- ✓ erros e atrasos acontecem com frequência

?

OUTRA MELHORIA PODE SER SUFICIENTE

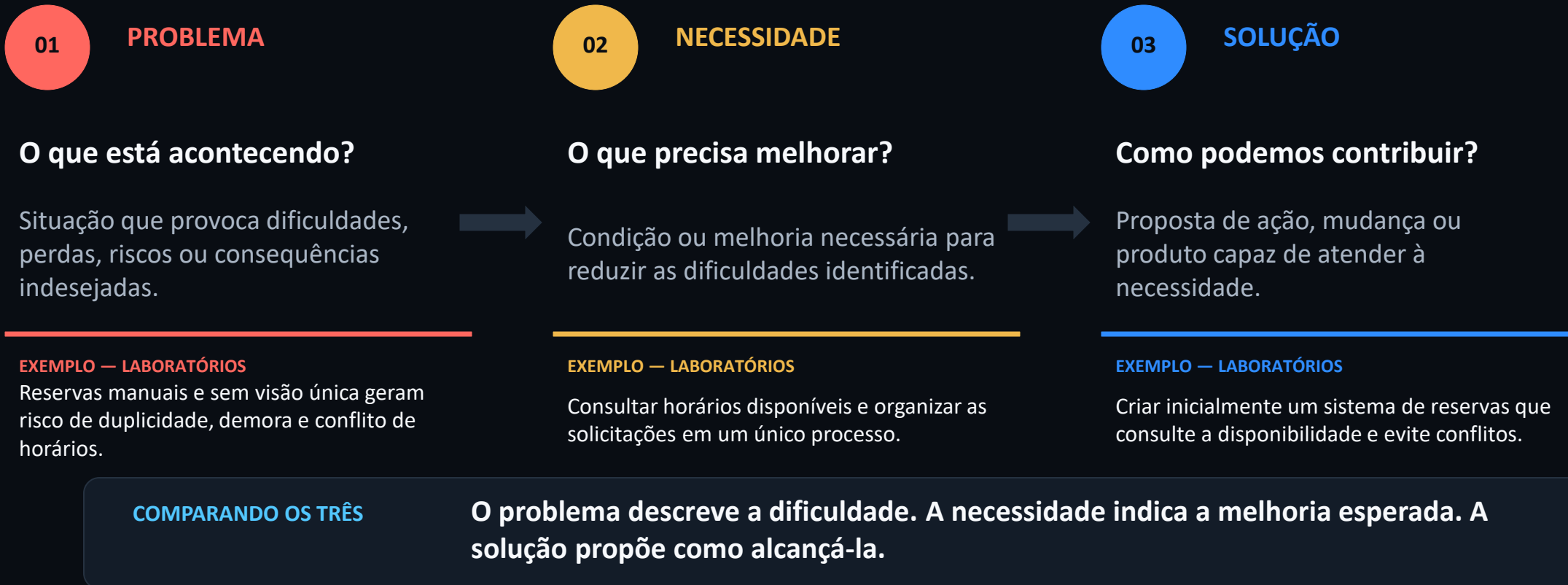
- a regra ou a responsabilidade não está clara
- falta treinamento ou comunicação
- o processo pode ser simplificado
- o esforço é maior que o benefício esperado

A tecnologia resolve a causa do problema ou apenas disfarça seus efeitos?

— Se o software puder contribuir, precisamos compreender exatamente qual problema enfrentar.

Problema, necessidade e solução são a mesma coisa?

Não. Cada conceito responde a uma pergunta diferente — e os três precisam estar conectados.



Uma solução coerente nasce de um problema compreendido e de uma necessidade identificada.

Ponto de atenção: não comece pela tecnologia

Programar cedo demais pode transformar uma ideia técnica em uma solução sem utilidade real.

O IMPULSO DE SAIR PROGRAMANDO

“Vamos fazer um app em Java.”

- ✗ tecnologia escolhida sem contexto
- ✗ funcionalidades imaginadas cedo demais
- ✗ risco de retrabalho e baixa utilidade

II

O RACIOCÍNIO ANTES DO CÓDIGO

Qual dificuldade precisa ser resolvida?

- ✓ compreender pessoas e processo
- ✓ identificar a necessidade real
- ✓ escolher solução e tecnologia adequadas

Antes de escrever código, confirme: problema, público, necessidade e benefício estão claros?

A solução inicial não é definitiva

Ela é a melhor hipótese disponível agora — e evolui quando aprendemos mais sobre o problema e as pessoas.



O QUE PODE MUDAR DURANTE O PROJETO?

- | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|---|
| ● Necessidades | uma necessidade importante não havia sido percebida | ● Interface | a forma de uso pode ser reorganizada após testes |
| ● Funcionalidades | uma função pode ser removida, simplificada ou incluída | ● Prioridades | o que parecia urgente pode deixar de ser a primeira entrega |
| ● Regras | critérios e permissões podem ser esclarecidos | ● Tecnologia | restrições técnicas podem exigir outra alternativa |

Uma solução começa como hipótese. A validação mostra como ela deve evoluir. →

Antes de propor mudanças, conheça a atividade real

O processo descrito no papel nem sempre é o processo que as pessoas conseguem executar no dia a dia.

COMO A RESERVA FUNCIONA HOJE?



Antes de redesenhar, investigue

Quem solicita? • Quem registra? • Onde surgem atrasos? • Quais regras orientam a reserva?

— Conhecer a atividade evita automatizar falhas, etapas desnecessárias ou regras mal compreendidas.

Quem é afetado pelo projeto?

O público não é formado apenas por quem toca na tela. Diferentes pessoas usam, solicitam, mantêm ou sentem os efeitos da solução.



USUÁRIO

Quem utiliza o produto?

Interage diretamente com o software para realizar uma atividade.

NO CASO DOS LABORATÓRIOS

Professores e responsável pelas reservas



CLIENTE

Quem demanda ou responde pelo resultado?

Representa a organização, define objetivos e espera benefícios do projeto.

NO CASO DOS LABORATÓRIOS

Coordenação ou instituição de ensino



DEMAIS INTERESSADOS

Quem influencia ou é impactado?

Participam do processo, estabelecem regras, dão suporte ou recebem seus efeitos.

NO CASO DOS LABORATÓRIOS

Alunos, equipe de TI, gestão e segurança

Uma mesma pessoa pode ocupar mais de um papel — o importante é compreender sua relação com o projeto.

Suposição não é necessidade comprovada

O contexto do projeto conecta o que imaginamos ao que as pessoas realmente fazem, precisam e esperam melhorar.

O QUE A EQUIPE PODE SUPOR

? “Todos querem reservar pelo celular.”



Em quais dispositivos e situações as reservas são feitas?

? “A confirmação deve ser automática.”



Quem autoriza a reserva e quais exceções existem?

? “O maior problema é a planilha.”



Onde surgem conflitos, atrasos e perda de informação?

? “Precisamos de muitas funcionalidades.”



Qual melhoria é prioritária para cada público?

CONTEXTO DO PROJETO

Situação atual + públicos envolvidos + dificuldades observadas + melhoria esperada

Com o contexto compreendido, podemos construir uma visão inicial do produto — e validá-la com as pessoas.

O objetivo do produto expressa a melhoria desejada

Ele indica o que deverá melhorar, para quem e em qual situação — sem transformar a tecnologia no centro da proposta.

UM BOM OBJETIVO É...

- 1 Ligado a uma necessidade real
- 2 Centrado no benefício esperado
- 3 Claro para orientar decisões
- 4 Aberto a aperfeiçoamentos

EXEMPLO — RESERVAS DE LABORATÓRIOS

Facilitar a organização e o acompanhamento das reservas de laboratórios, reduzindo conflitos e tornando os horários disponíveis mais acessíveis para professores e alunos.

✓ melhoria • ✓ público • ✓ benefício

— O objetivo orienta o produto pela transformação que ele pretende proporcionar — não pela linguagem ou pela plataforma.

Produto e projeto perseguem objetivos diferentes

O benefício esperado conecta os dois: o produto busca produzir valor; o projeto organiza uma entrega possível.

OBJETIVO DO PRODUTO

Qual melhoria o produto deverá proporcionar?

Orienta a evolução do produto

NO CASO DOS LABORATÓRIOS

Melhorar a organização e a confiabilidade das reservas.

OBJETIVO DO PROJETO

O que a equipe realizará neste período?

Possui prazo e alcance definidos

NO CASO DOS LABORATÓRIOS

Desenvolver, neste semestre, uma primeira versão para consultar horários e solicitar reservas.

Benefício esperado: menos conflitos, acesso mais simples aos horários e maior confiança no processo.

— O produto busca o benefício; o projeto organiza uma entrega viável.

O objetivo precisa ser relevante — e caber na realidade

Um alcance inicial possível permite aprender, validar e aperfeiçoar o produto sem prometer resolver tudo de uma vez.

AMPLO DEMAIS

“Resolver todos os problemas relacionados ao uso dos espaços da instituição.”



OBJETIVO INICIAL POSSÍVEL

“Organizar a consulta de horários e as solicitações de reserva dos laboratórios.”

O ALCANCE INICIAL CONSIDERA

- tempo disponível
- experiência da equipe
- recursos e tecnologias
- informações conhecidas
- prioridades do público
- complexidade das regras

O objetivo inicial pode ser revisado quando aprendemos mais sobre o problema, o público e as prioridades.

— Começar com um alcance possível não reduz a visão: cria condições para evoluí-la com evidências.

Construir o objetivo é transformar contexto em direção

Cinco perguntas ajudam a sair de uma ideia de tecnologia e chegar a uma melhoria clara, útil e possível.

EXEMPLO DE APERFEIÇOAMENTO

- 1 Qual situação precisa melhorar?
- 2 Quem é afetado?
- 3 Qual necessidade foi identificada?
- 4 Que benefício esperamos?
- 5 O que é possível trabalhar agora?

PRIMEIRA IDEIA

Criar um aplicativo para reservar laboratórios.



APÓS COMPREENDER O CONTEXTO

Facilitar a consulta e a solicitação de reservas.



OBJETIVO INICIAL APERFEIÇOADO

Organizar as reservas de laboratórios, permitindo consultar horários e registrar solicitações com menos conflitos.

Aplicação: com base no caso, que outra versão de objetivo inicial você proporia?

Com o objetivo definido, escolhemos entregas iniciais que possam torná-lo concreto.

Incrementar é acrescentar; iterar é melhorar

Os dois movimentos acontecem juntos quando um produto é construído progressivamente.

DESENVOLVIMENTO INCREMENTAL

O produto cresce com novas partes utilizáveis.

O que vamos acrescentar?

EXEMPLO — LABORATÓRIOS

Consultar horários → solicitar reserva → acompanhar solicitação

DESENVOLVIMENTO ITERATIVO

Uma parte já criada evolui com o aprendizado.

O que podemos revisar e melhorar?

EXEMPLO — LABORATÓRIOS

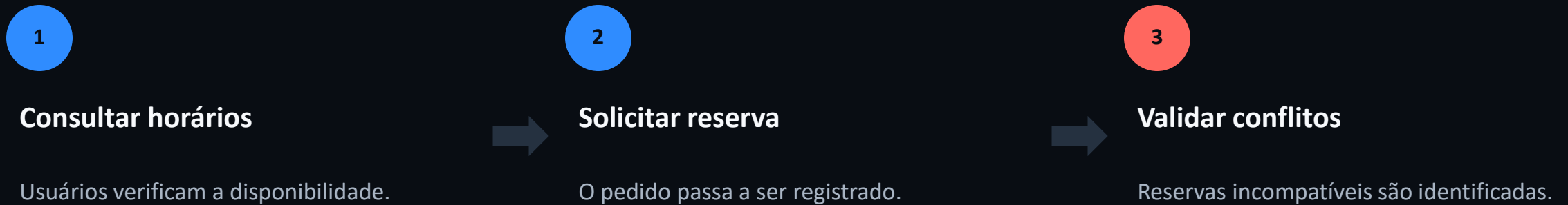
Melhorar a consulta após usuários pedirem filtro por capacidade

O incremento amplia o produto. A iteração aperfeiçoa o que já existe.

— Construir progressivamente significa acrescentar valor e revisar decisões ao longo do caminho.

Pequenas entregas produzem valor e aprendizado

Cada parte utilizável permite experimentar a solução antes de investir em todo o produto.



VALIDAR É APRENDER COM O USO

Ao testar a consulta, os professores percebem que precisam filtrar laboratórios pela capacidade.

- observar o uso
- ouvir o público
- identificar ajustes
- orientar a próxima decisão

— Uma entrega pequena tem valor quando ajuda o usuário e orienta a evolução do produto.

O produto evolui em ciclos de entrega e aprendizado

Mudanças fazem parte do desenvolvimento quando surgem informações melhores sobre o problema e o público.



EXEMPLO DE MUDANÇA DESCOBERTA

A equipe planejou reservas livres, mas descobriu que alguns laboratórios exigem aprovação de um responsável.

O QUE ISSO SIGNIFICA?

A regra, o fluxo e talvez o objetivo da entrega precisam ser ajustados.

Mudar não significa necessariamente que o planejamento falhou. Pode significar que a equipe aprendeu.

— O aprendizado reduz suposições e torna cada nova decisão mais coerente com a realidade.

Na disciplina, o projeto crescerá etapa por etapa

Você não precisará construir todo o produto de uma vez: cada etapa terá um foco, uma entrega e uma oportunidade de melhoria.



A cada etapa, uma parte será desenvolvida, analisada e melhorada com base no que aprendemos.

O percurso está definido. Agora, precisamos transformar compreensão em ação.

FECHAMENTO DO CONTEÚDO

Da compreensão à ação

Até aqui, construímos a base para desenvolver software com propósito.

1

Compreender

a situação e o público

2

Definir

um objetivo útil e possível

3

Evoluir

com entregas, validação e aprendizado

AGORA É MÃO NA MASSA

Vamos observar uma situação, identificar necessidades e construir o ponto de partida do nosso produto.

Nas próximas atividades, a primeira entrega será compreender antes de construir.

Exercício guiado: agendamento de uma clínica

Vamos acompanhar como uma situação cotidiana se transforma em uma proposta inicial de produto.

SITUAÇÃO APRESENTADA

Uma clínica de fisioterapia recebe pedidos de agendamento por telefone e mensagens. Os horários são anotados em uma agenda e, algumas vezes, em planilhas diferentes.

Como mais de uma pessoa atende os pacientes, podem ocorrer demora nas respostas, agendamentos duplicados e falhas na comunicação de alterações.

SUA MISSÃO

Acompanhar sete passos para compreender o contexto, identificar o problema e construir o ponto de partida do produto.

Primeiro o problema. Depois a solução.

Passo 1 — Compreender o contexto

Observe a pergunta, formule uma resposta e só então compare com a resolução guiada.

O QUE PRECISAMOS ANALISAR?

Onde ocorre? Qual atividade é realizada? Como funciona hoje? Quem participa?

Antes de continuar: como você responderia?

RESPOSTA CONSTRUÍDA

Uma clínica de fisioterapia realiza agendamentos por telefone e mensagens. Os horários são registrados em uma agenda e em diferentes planilhas, consultadas pelas pessoas responsáveis pelo atendimento.

O QUE ESTE PASSO ENSINA

Antes de propor mudanças, precisamos conhecer a atividade como ela acontece hoje.

— A resposta do passo 1 prepara a decisão seguinte.

Passo 2 — Identificar o problema

Observe a pergunta, formule uma resposta e só então compare com a resolução guiada.

O QUE PRECISAMOS ANALISAR?

Qual dificuldade existe? Quais consequências ela pode provocar?

Antes de continuar: como você responderia?

RESPOSTA CONSTRUÍDA

As informações sobre os agendamentos ficam registradas em locais diferentes, dificultando a consulta dos horários disponíveis. Isso pode provocar demora nas respostas, registros duplicados e falhas na comunicação com os pacientes.

O QUE ESTE PASSO ENSINA

O problema descreve a dificuldade e seus efeitos — não apenas a ausência de um sistema.

— A resposta do passo 2 prepara a decisão seguinte.

Passo 3 — Identificar o público afetado

Observe a pergunta, formule uma resposta e só então compare com a resolução guiada.

O QUE PRECISAMOS ANALISAR?

Quem enfrenta a dificuldade, realiza a atividade ou depende de seus resultados?

Antes de continuar: como você responderia?

RESPOSTA CONSTRUÍDA

Pacientes aguardam confirmações; recepcionistas consultam e atualizam diferentes registros; fisioterapeutas acompanham seus horários; responsáveis pela clínica organizam os atendimentos.

O QUE ESTE PASSO ENSINA

Um mesmo problema afeta pessoas diferentes de maneiras diferentes.

— A resposta do passo 3 prepara a decisão seguinte.

Passo 4 — Definir a necessidade

Observe a pergunta, formule uma resposta e só então compare com a resolução guiada.

O QUE PRECISAMOS ANALISAR?

O que precisa melhorar, sem detalhar telas ou funcionalidades?

Antes de continuar: como você responderia?

RESPOSTA CONSTRUÍDA

Centralizar as informações dos agendamentos, facilitar a consulta dos horários e melhorar a comunicação com os pacientes.

O QUE ESTE PASSO ENSINA

A necessidade expressa a melhoria desejada antes de definir como o produto funcionará.

 A resposta do passo 4 prepara a decisão seguinte.

Passo 5 — Propor uma solução inicial

Observe a pergunta, formule uma resposta e só então compare com a resolução guiada.

O QUE PRECISAMOS ANALISAR?

Que produto poderia atender à necessidade identificada?

Antes de continuar: como você responderia?

RESPOSTA CONSTRUÍDA

Desenvolver um produto de software que permita consultar os horários disponíveis, registrar agendamentos e acompanhar alterações e cancelamentos.

O QUE ESTE PASSO ENSINA

A solução nasce depois da compreensão do problema e ainda poderá ser revisada.

— A resposta do passo 5 prepara a decisão seguinte.

Passo 6 — Definir o objetivo do produto

Observe a pergunta, formule uma resposta e só então compare com a resolução guiada.

O QUE PRECISAMOS ANALISAR?

Quem o produto ajudará? Em qual atividade? Qual benefício deverá proporcionar?

Antes de continuar: como você responderia?

RESPOSTA CONSTRUÍDA

Desenvolver um produto de software que ajude recepcionistas e profissionais da clínica a organizar os agendamentos e consultar os horários disponíveis, reduzindo registros duplicados e facilitando o atendimento aos pacientes.

O QUE ESTE PASSO ENSINA

Um bom objetivo conecta público, atividade e benefício esperado.

— A resposta do passo 6 prepara a decisão seguinte.

Passo 7 — Identificar os benefícios esperados

Observe a pergunta, formule uma resposta e só então compare com a resolução guiada.

O QUE PRECISAMOS ANALISAR?

Que melhorias concretas indicariam que a proposta faz sentido?

Antes de continuar: como você responderia?

RESPOSTA CONSTRUÍDA

Facilitar a consulta dos horários; centralizar os agendamentos; reduzir registros duplicados; agilizar as confirmações; melhorar a comunicação com os pacientes.

O QUE ESTE PASSO ENSINA

Benefícios mostram o valor esperado para as pessoas e para a atividade.

 A resposta do passo 7 prepara a decisão seguinte.

Resultado final: a rotina revela o problema real

O AgendaFisio nasce da forma como o trabalho acontece na clínica — não apenas da ausência de um sistema.

CONTEXTO OPERACIONAL

Os pacientes solicitam horários por telefone ou mensagem. Durante o atendimento, recepcionistas consultam uma agenda e diferentes planilhas para localizar uma possibilidade, confirmar o profissional e registrar a consulta.

Como mais de uma pessoa atende às solicitações, uma alteração feita em um registro pode não aparecer nos demais. Cancelamentos, encaixes e mudanças de horário também precisam ser comunicados manualmente.

PROBLEMA E CONSEQUÊNCIAS

As informações ficam dispersas e não existe uma visão única e atualizada da agenda. A equipe demora para responder, pode confirmar dois pacientes no mesmo horário e corre o risco de comunicar uma alteração apenas a parte das pessoas envolvidas.

No dia a dia, isso gera retrabalho para a recepção, insegurança para os profissionais e uma experiência pouco confiável para o paciente, que pode receber uma confirmação tardia ou incorreta.

— O problema não é simplesmente “não ter um sistema”: é trabalhar sem informação centralizada e confiável.

O produto precisa responder a quem vive o processo

Cada público percebe o mesmo problema de forma diferente — e todos dependem de informações confiáveis.

PÚBLICO AFETADO NO DIA A DIA

PACIENTES

Precisam receber confirmações e alterações com rapidez, evitando deslocamentos desnecessários e incerteza sobre o atendimento.

FISIOTERAPEUTAS

Precisam acompanhar horários atualizados para organizar atendimentos, salas e eventuais mudanças na rotina.

RECEPCIONISTAS

Precisam consultar e atualizar uma única agenda, sem reconciliar mensagens, papel e planilhas a cada solicitação.

RESPONSÁVEIS PELA CLÍNICA

Precisam ter visibilidade da operação para organizar a capacidade, reduzir conflitos e acompanhar a qualidade do atendimento.

NECESSIDADE IDENTIFICADA

Centralizar os agendamentos em uma fonte única e atualizada, permitindo que a equipe consulte a disponibilidade, registre mudanças uma única vez e mantenha pacientes e profissionais informados de maneira consistente.

Isso reduz a dependência da memória das pessoas e transforma a informação em parte confiável do processo.

Necessidade não é uma tela: é aquilo que precisa melhorar na atividade e na experiência das pessoas.

AgendaFisio transforma a análise em uma proposta inicial

A solução começa pequena, mas já precisa produzir valor concreto para a clínica e para os pacientes.

NOME PROVISÓRIO

AgendaFisio

OBJETIVO INICIAL DO PRODUTO

Ajudar recepcionistas e fisioterapeutas a organizar os agendamentos e consultar horários disponíveis, reduzindo duplicidades e tornando o atendimento mais ágil e confiável.

SOLUÇÃO INICIAL

Disponibilizar uma agenda compartilhada na qual a equipe possa consultar horários livres, registrar um novo atendimento e acompanhar alterações ou cancelamentos. A primeira versão deverá substituir registros paralelos por uma visão comum e atualizada da operação.

BENEFÍCIOS ESPERADOS

- respostas mais rápidas ao paciente;
- menos registros duplicados e conflitos;
- alterações visíveis para toda a equipe;
- melhor comunicação entre recepção, profissionais e pacientes;
- menor retrabalho na organização da agenda.

— Esta é uma direção inicial: novas regras e necessidades poderão aperfeiçoar o produto durante as validações.

Agora é sua vez: agendamento de laboratórios

Analise uma situação real antes de decidir o que o produto deverá fazer.

O CENÁRIO

Uma faculdade possui cinco laboratórios com capacidades, equipamentos e softwares diferentes. Professores solicitam reservas por e-mail ou mensagens, e um funcionário confere os horários em uma planilha.

Já ocorreram conflitos de horário, escolha de espaço inadequado e cancelamento que continuou bloqueando o laboratório.

Os professores também não conseguem consultar previamente os horários disponíveis.

MISSÃO DO GRUPO

Compreender a situação e elaborar uma proposta inicial de produto de software — sem começar diretamente pelas funcionalidades.

**Contexto → problema → público
→ necessidade → proposta**

— O ponto de partida é compreender o que precisa melhorar — e por quê.

Etapa 1 — Compreenda como a atividade funciona

Comece pelos fatos atuais, pelas dificuldades e por suas consequências.

01 Como as reservas são solicitadas e organizadas atualmente?

02 Quais problemas podem ser identificados?

03 Quais consequências esses problemas provocam?

Evite responder apenas “falta um sistema”. Descreva as dificuldades observadas e os efeitos que elas produzem.

— Separe causa, dificuldade e consequência para tornar a análise mais clara.

Etapa 1 — Transforme a análise em direção

Agora conecte pessoas, necessidades, contribuição do software e objetivo inicial.

04 Quem é afetado direta ou indiretamente?

05 Quais necessidades precisam ser atendidas?

06 Como um produto de software poderia contribuir?

07 Qual deverá ser o objetivo inicial do produto?

Objetivo: ajudar [público] a [realizar uma atividade ou enfrentar um problema], proporcionando [benefício].

— A necessidade descreve o que deve melhorar; a solução indica como o produto poderá contribuir.

Etapa 2 — Defina o ponto de partida do produto

Sintetize a análise em respostas curtas, coerentes e conectadas.

NOME PROVISÓRIO DO PRODUTO	Resposta do grupo
CONTEXTO	Resposta do grupo
PROBLEMA IDENTIFICADO	Resposta do grupo
PÚBLICO AFETADO	Resposta do grupo
NECESSIDADE IDENTIFICADA	Resposta do grupo
SOLUÇÃO INICIAL	Resposta do grupo
OBJETIVO INICIAL DO PRODUTO	Resposta do grupo
BENEFÍCIOS ESPERADOS	Resposta do grupo

— Leia a tabela na vertical: cada resposta deve sustentar a próxima.

Etapa 3 — Faça o produto crescer por incrementos

Cada entrega deverá acrescentar uma capacidade útil e atender a uma necessidade.

1º INCREMENTO

Qual será a primeira capacidade utilizável?

Que necessidade ela atende?

CAPACIDADE ACRESCENTADA

NECESSIDADE ATENDIDA

2º INCREMENTO

Que nova capacidade será acrescentada?

Que necessidade passa a ser atendida?

CAPACIDADE ACRESCENTADA

NECESSIDADE ATENDIDA

3º INCREMENTO

Como o produto continuará evoluindo?

Que valor adicional será entregue?

CAPACIDADE ACRESCENTADA

NECESSIDADE ATENDIDA

— O segundo e o terceiro incrementos devem ampliar o produto — não repetir a primeira entrega.

Etapa 4 — O primeiro retorno revela uma necessidade

A solução inicial será aperfeiçoada depois que os professores avaliarem a primeira entrega.

“

Conseguimos visualizar os horários livres, mas também precisamos saber quais equipamentos e softwares estão disponíveis em cada laboratório. Caso contrário, podemos escolher um espaço que não atenda às necessidades da aula.

O QUE O RETORNO MOSTRA?

Consultar apenas o horário não é suficiente para escolher o laboratório adequado. Uma necessidade foi compreendida com mais precisão após a validação.

— O retorno do usuário não encerra o trabalho: ele orienta a próxima melhoria.

Etapa 4 — Decida o que deverá ser aperfeiçoado

Use o retorno recebido para planejar a nova versão e sua validação.

1

Nova funcionalidade ou aperfeiçoamento de uma existente?

2

Qual parte do produto deverá ser modificada?

3

Qual melhoria deverá ser realizada?

4

Quem deverá avaliar a nova versão?

5

O que deverá ser verificado na nova validação?

PENSE NA VALIDAÇÃO

Quem usa? Qual decisão precisa tomar? Como saberemos se a melhoria resolveu a necessidade?

— A nova versão deverá ser avaliada por quem conhece e utiliza a atividade.

Etapa 5 — Verifique a coerência antes de entregar

Uma boa proposta forma uma linha de raciocínio — não apenas um conjunto de respostas.

✓ O problema apresenta dificuldades e consequências?

✓ A análise evita tratar apenas a falta de um sistema como problema?

✓ A necessidade indica claramente o que precisa melhorar?

✓ A solução está relacionada ao problema e à necessidade?

✓ O objetivo conecta público, atividade apoiada e benefício?

✓ Os incrementos acrescentam capacidades úteis progressivamente?

✓ A melhoria proposta incorpora o retorno dos professores?

Revisou tudo? Prepare a proposta do grupo para compartilhar com a turma.

Resultado final — apresente a proposta do grupo

Reúna as conclusões em uma visão profissional, clara e suficientemente detalhada para orientar o projeto.

CONTEXTO OPERACIONAL

Explique como as reservas funcionam hoje: canais utilizados, registros consultados, responsáveis e forma de confirmação ou alteração.

PROBLEMA E CONSEQUÊNCIAS

Descreva as dificuldades reais e seus efeitos na rotina — conflitos, escolhas inadequadas, bloqueios incorretos, demora e retrabalho.

PÚBLICO AFETADO

Identifique quem participa, utiliza, administra ou sofre os impactos do processo e explique como cada grupo é afetado.

NECESSIDADE IDENTIFICADA

Registre o que precisa melhorar para que as reservas sejam confiáveis, adequadas às aulas e atualizadas para todos os envolvidos.

SOLUÇÃO E OBJETIVO INICIAL

Apresente a contribuição inicial do produto e formule um objetivo que conecte público, atividade apoiada e benefício esperado.

BENEFÍCIOS ESPERADOS

Explique quais melhorias concretas deverão ser percebidas na operação, nas decisões dos professores e no uso dos laboratórios.

— Não entregue tópicos soltos: escreva cada elemento de modo que alguém de fora compreenda a situação e a proposta.

Resultado final — mostre como o produto evoluirá

Complete a proposta com uma sequência de entregas úteis e com o aperfeiçoamento definido após a validação.

1º INCREMENTO

Capacidade útil da primeira entrega

Necessidade atendida

2º INCREMENTO

Nova capacidade acrescentada

Necessidade atendida

3º INCREMENTO

Ampliação que gera valor adicional

Necessidade atendida

APERFEIÇOAMENTO APÓS A VALIDAÇÃO

Explique o retorno recebido, indique qual parte do produto deverá mudar, descreva a melhoria proposta e defina quem avaliará a nova versão e o que deverá ser verificado.

— A entrega final deve mostrar não apenas o produto imaginado, mas o raciocínio que orientará sua evolução.

Pratique no seu projeto — definição inicial do produto

Transforme uma situação real em uma proposta coerente, viável e preparada para evoluir.

SUA MISSÃO

Investigue uma situação que possa ser melhorada com o apoio de um produto de software. Comece pelo problema e pelas pessoas envolvidas — antes de escolher funcionalidades, telas ou tecnologias.

ESCOLHA UMA SITUAÇÃO

Ela pode estar relacionada ao ambiente acadêmico, a uma empresa, a um serviço, a uma atividade cotidiana ou a uma necessidade da comunidade.

COMO DESENVOLVER

A atividade pode começar em sala e ser aperfeiçoada extraclasse, individualmente ou pelo grupo, ao longo da disciplina.

— O ponto de partida não é uma tecnologia: é uma situação que merece ser compreendida e melhorada.

Etapa 1 — Investigue como a situação acontece hoje

Registre fatos da rotina antes de formular o problema ou imaginar a solução.

1. CONTEXTO

Em qual ambiente, organização, serviço ou atividade a situação ocorre?

2. PROCESSO ATUAL

Como a atividade é realizada hoje? Quais pessoas, canais, registros ou recursos participam?

3. DIFICULDADES

Quais obstáculos, falhas, atrasos, retrabalhos ou limitações podem ser observados?

4. CONSEQUÊNCIAS

O que essas dificuldades provocam para o trabalho, para as pessoas ou para os resultados?

Descreva a situação com exemplos concretos do dia a dia. Evite explicações genéricas como “o processo é ruim” ou “falta um sistema”.

— Compreender o processo atual permite explicar onde a dificuldade realmente está.

Etapa 1 — Conecte pessoas, necessidades e contribuição do software

A análise deve mostrar quem é afetado, o que precisa mudar e por que um produto poderia ajudar.

5. PESSOAS AFETADAS

Quem vivencia o problema diretamente?
Quem participa do processo ou sofre consequências indiretas?

6. NECESSIDADE

O que precisa melhorar na rotina, na informação, na comunicação, no controle ou na experiência das pessoas?

7. CONTRIBUIÇÃO

Como um produto de software poderia apoiar a atividade ou reduzir as dificuldades identificadas?

INVESTIGAÇÃO RECOMENDADA

Sempre que possível, converse com pelo menos uma pessoa que conheça ou vivencie a situação. Registre o que foi descoberto sem incluir informações pessoais, confidenciais ou sensíveis.

— Uma proposta relevante nasce do entendimento das pessoas e de suas necessidades reais.

Etapa 2 — Registre o ponto de partida do produto

Transforme a investigação em uma definição clara, compreensível e conectada à realidade.

NOME PROVISÓRIO DO PRODUTO

Escolha um nome que facilite a identificação da proposta. Ele poderá ser alterado posteriormente.

CONTEXTO

Explique onde a situação ocorre, qual atividade está sendo realizada e como o processo funciona atualmente.

PROBLEMA IDENTIFICADO

Descreva as dificuldades e suas consequências. Não reduza o problema à ausência de um sistema.

PÚBLICO AFETADO

Indique pessoas e grupos afetados direta ou indiretamente pela situação.

Escreva textos completos: uma pessoa que não participou da investigação deverá conseguir compreender a situação e o problema.

— Contexto, problema e público formam a base sobre a qual o produto será definido.

Etapa 2 — Conecte necessidade, solução, objetivo e benefícios

Cada elemento deve responder ao anterior e formar uma proposta sem contradições.

NECESSIDADE IDENTIFICADA

O que precisa melhorar para as pessoas e para a atividade?

SOLUÇÃO INICIAL

Como um produto de software poderá contribuir, sem detalhar excessivamente a implementação?

OBJETIVO INICIAL DO PRODUTO

Indique o público, a atividade apoiada e o benefício esperado em uma frase clara.

BENEFÍCIOS ESPERADOS

Quais melhorias poderão ser percebidas se o produto cumprir seu objetivo?

ESTRUTURA DE APOIO PARA O OBJETIVO

Desenvolver um produto de software que ajude [público] a [atividade ou problema], proporcionando [benefício esperado].

— A solução deve atender à necessidade; o objetivo deve expressar o valor que orientará o produto.

Etapa 3 — Planeje três incrementos para o produto

Organize uma evolução possível: cada entrega deverá acrescentar uma capacidade útil.

1º INCREMENTO

Qual capacidade será disponibilizada primeiro?

Que necessidade inicial será atendida?

CAPACIDADE ACRESCENTADA

NECESSIDADE ATENDIDA

2º INCREMENTO

O que será acrescentado à primeira entrega?

Que nova necessidade ou parte do problema será atendida?

CAPACIDADE ACRESCENTADA

NECESSIDADE ATENDIDA

3º INCREMENTO

Como o produto ampliará sua utilidade?

Qual necessidade passará a ser contemplada?

CAPACIDADE ACRESCENTADA

NECESSIDADE ATENDIDA

— Evite planejar todo o produto de uma vez: construa uma sequência pequena, coerente e viável.

Etapa 3 — Planeje como validar o primeiro incremento

A primeira entrega deverá gerar informação para decidir o que manter, corrigir ou aperfeiçoar.

QUEM PODERÁ AVALIAR?

Identifique usuários, participantes do processo ou pessoas que conheçam a situação e possam analisar a utilidade da entrega.

O QUE DEVERÁ SER VERIFICADO?

Defina comportamentos e resultados observáveis relacionados à necessidade atendida pelo incremento.

QUE PERGUNTAS SERÃO FEITAS?

Prepare perguntas sobre clareza, facilidade, utilidade, limitações e necessidades ainda não atendidas.

O QUE INDICARÁ MELHORIA?

Registre dúvidas recorrentes, dificuldades de uso, dados ausentes, erros, sugestões e situações que a entrega ainda não resolve.

Validar não é apenas perguntar se a pessoa gostou: é verificar se a entrega ajuda na atividade e produz o benefício esperado.

— O retorno dos usuários transforma a primeira entrega em aprendizado para a próxima versão.

Etapa 4 — Revise a coerência e a viabilidade da proposta

Antes de compartilhar, verifique se a definição forma uma linha de raciocínio consistente.

VERIFICAÇÃO 1

O problema descreve uma dificuldade real e suas consequências?

VERIFICAÇÃO 2

A formulação evita definir o problema apenas como “falta de um sistema”?

VERIFICAÇÃO 3

O público afetado está claramente identificado?

VERIFICAÇÃO 4

A necessidade informa o que precisa melhorar?

VERIFICAÇÃO 5

A solução inicial está relacionada ao problema e à necessidade?

VERIFICAÇÃO 6

O objetivo apresenta público, atividade apoiada e benefício esperado?

VERIFICAÇÃO 7

O alcance é possível para um projeto acadêmico?

VERIFICAÇÃO 8

Cada incremento apresenta alguma utilidade e evolução?

— Se uma resposta não sustentar a próxima, revise a proposta antes de avançar.

Compartilhe, escute e aperfeiçoe a proposta

Apresente o ponto de partida a alguém que possa observar clareza, utilidade e viabilidade.

PEÇA QUE A PESSOA RESPONDA

- O problema ficou claro?
- A solução ajudaria nessa situação?
- Existe alguma necessidade importante que não foi considerada?
- A primeira entrega seria útil?
- O projeto parece possível de ser desenvolvido?

REGISTRO FINAL DA ATIVIDADE

1. Retornos recebidos
2. Aprendizados obtidos
3. Pelo menos uma alteração realizada na proposta
4. Versão revisada da definição inicial e dos incrementos

Não existe uma única resposta correta. O essencial é demonstrar coerência entre problema, público, necessidade, objetivo, benefícios e evolução do produto.

— Uma proposta melhora quando o grupo transforma retorno em decisão e mudança concreta.

Conceitos abordados neste capítulo

Use estes temas para revisar o conteúdo e orientar pesquisas e estudos de aprofundamento.

COMPREENSÃO DO PROBLEMA → contexto • processo atual • dificuldades • consequências • público • necessidades

DEFINIÇÃO INICIAL DO PRODUTO

Solução inicial • objetivo do produto • benefícios esperados • coerência entre problema, necessidade e proposta • alcance acadêmico

DESENVOLVIMENTO INCREMENTAL

Incrementos • capacidades úteis • entregas com valor para o usuário • evolução progressiva • viabilidade

VALIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Participação dos usuários • coleta de retornos • validação das entregas • desenvolvimento iterativo • melhoria contínua

— Aprofunde cada conceito com novos exemplos e aplique-o às decisões do seu projeto.

Seu produto começa com uma boa compreensão do problema

O trabalho realizado hoje será a base para as próximas decisões, entregas e melhorias do projeto.

Investigar → definir → construir → validar → aprender → aperfeiçoar

AGORA

Consolide a proposta, registre as decisões do grupo e desenvolva o primeiro incremento com um objetivo claro.

AO LONGO DA DISCIPLINA

Use cada entrega para testar ideias, compreender melhor o público e orientar a evolução do produto.

LEVE COM VOCÊ

Produtos relevantes não nascem prontos: eles crescem quando a equipe observa, entrega, escuta e aprende.

Continue: a próxima versão do produto começa no aprendizado produzido pela entrega atual.

Copyright © 2026 Prof. Rita de Cássia Rodrigues

Todos os direitos reservados. A reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibida sem o consentimento formal, por escrito, da Professora (autora).